

Задание

A diagram of a sphere with a vertical line of latitude. The sphere is divided into two main regions by this line. The left region is labeled 'A'. The right region is divided into several horizontal bands, labeled from top to bottom as B_k , $\vdots$, B_2 , and B_1 . Arrows point from the labels B_k , B_2 , and B_1 to their respective bands.

$$P(k \leq 1) = P(k=0) + P(k=1) = C_n^0 p^0 + C_n^1 p^1 q^{n-1}$$

✓ just finished
a vase of poppies & *Delphinium* around

Вопрос 5
10 баллов
Зане 180
100% Ответов
правильно

Вероятность того, что изделие окажется бракованным, равна 0,2. Какова равна вероятность того, что из 5 изделий, идущих на экспорт, бракованным будет одно? Значение ответ в виде обыкновенной или десятичной дроби (с/б).

Ответ:

Правильно

$p = 0.2$

$$P(j \leq 1) = P(j=0) + P(j=1) =$$
$$= \sum_{i=0}^1 C_5^i p^i q^{5-i} = C_5^0 p^0 q^5 + C_5^1 p^1 q^4 = q^5 + 5pq^4 = 0.4036 - 1.8 = 0.73728$$
$$\left(\frac{3}{5}\right)^5 \left(1 + \frac{5}{3}\right) = \frac{3^5}{5^5} \cdot \frac{8}{3} = \frac{2304}{3125}$$
$$\Omega = \{\omega = (x_1, \dots, x_5) \mid \forall i: x_i \in \{0,1\}\}$$
$$|\Omega| = 2^5$$
$$A = \{\omega = (x_1, \dots, x_5) \mid \forall i: x_i \in \{0,1\}, x_1 + \dots + x_5 = 1\}$$
$$|A| = C_5^1$$
$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega) = C_5^1 \cdot (1-p)^4 \cdot p = 5 \cdot (0.8)^4 \cdot 0.2 = 0.4036$$

Задача 10
Известно, что
Анастас
и
Олег
покупают
продукты.

Дано множество $R = \{1, 2, 3, 4\}$. Предлагается к использованию Баггиш с вероятностью успеха $\frac{1}{2}$. Если в i -м шаге Баггиш не удается, то значение i складывается с максимальной вероятностью множества R . Если же удается, то этот элемент $A_i = R$. Известно, что если для любого i A_i является подмножеством A_{i+1} , то можно прекратить шаг, т.е. $\{A_i \mid A_i \subseteq A_{i+1}\} = \emptyset$. Считается, что в выпадении i -й дробью A_i .

Оценить

Проверить

[illegible]

~~$$P(A_1, A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1, A_2) \cdot P(A_4|A_1, A_2, A_3) \cdot P(A_5|A_1, A_2, A_3, A_4) \dots P(A_n|A_1, A_2, \dots, A_{n-1}) =$$

$$= (P(A_1))^n \cdot (P(A_2))^n \cdot \dots \cdot (P(A_n))^n = P^n \cdot P^n \cdot \dots \cdot P^n = (P^n)^n$$

$$P(A_i|A_j) = \frac{P(A_i A_j)}{P(A_j)} = P(A_i)$$~~

[illegible]

В будущем в течение пяти лет. По какому критерию оценивать успех в будущем какой деятельности? Выберите наиболее приемлемый вариант ответа. (1 балл)

1. по моему первому впечатлению, когда я впервые услышу о деятельности в будущем
 2. по моему последнему впечатлению, когда я последний раз услышу о деятельности в будущем
 3. по моему последнему впечатлению, когда я последний раз услышу о деятельности в будущем
 4. по моему последнему впечатлению, когда я последний раз услышу о деятельности в будущем

Оценки:

Примечание:

$n=3$
 $A: j=3 \quad |S|=3^3 \quad p=\frac{3!}{3^3}$
 ~~B - j - version~~ $\rightarrow$ gegeben in drei Partitionen zu nacheinander 3 Versionen ($j=1, j=2, j=3$)
 B - j - version

$$P(A|B) = \frac{P(j=3 \cap j\text{-version})}{P(j\text{-version})} = \frac{1 - P(j=3 \cap A\text{-version})}{P(j\text{-version})} = \frac{1 - P(j=3 \cap j\text{-version})}{P(j\text{-version})}$$

$$= \frac{p \cdot p \cdot p \cdot \dots \cdot p \cdot p^n}{p \cdot p \cdot p \cdot \dots \cdot p \cdot p^n} = \frac{p^3 + \dots + p^n}{1 \cdot p^3 + \dots + p^n} = \frac{\frac{1}{3} \cdot p^3 + \dots + p^3}{\frac{1}{3} \cdot p^3 + \dots + p^3} = \frac{1 - \frac{1}{3} \cdot p^3}{1 - \frac{1}{3} \cdot p^3} = p^3 = (1 - p)^3 = (1 - \frac{2!}{3})^3 = 1$$

$$\frac{1-p-pq-pq^2}{p+pq^2+pq^3+\dots+pq^n} = \frac{1-p-pq-pq^2}{p+pq^2+pq^3+\dots+pq^n} = \frac{1-p(1+(1-p)+(1-p)^2)}{p(\frac{1-(1-p)^{n+1}}{1-(1-p)})} =$$

Вопрос 7
Не завершено
Балл: 1,00
Уч. Ответить
всего:

Какова вероятность того, что случайный граф с 5 вершинами и вероятностью ребра $\frac{1}{2}$ является простым циклом с листом? Запишите ответ в виде обыкновенной несокращенной дроби a/b.

Ответ:

Проверить

$$n=5 \quad p=\frac{1}{3}$$

$$P(\text{4. rapid - hypoxemia} \text{ given 5 normal}) = \frac{n!}{k! (n-k)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} = \frac{5!}{1! 4!} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 5 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 5 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{16}{81} = \frac{80}{243}$$

3. Случайная величина в схеме Бернулли